

# Thuật ngữ Execution Plan

## Nhóm JOIN – Cách hai bảng được kết nối

| Thuật ngữ          | Ý nghĩa                                                                      | Khi nào dùng                                                | Ưu / Nhược                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nested Loop</b> | Duyệt từng dòng bảng A, và với mỗi dòng đó, đi tìm dòng phù hợp trong bảng B | Khi bảng B nhỏ hoặc có index phù hợp                        | Nhanh với dữ liệu nhỏ, chậm với bảng lớn |
| <b>Hash Join</b>   | Tạo bảng băm (hash table) từ bảng nhỏ → dò nhanh bảng lớn                    | Khi <b>JOIN ON</b> giữa hai bảng lớn                        | Cân bằng tốt giữa tốc độ và bộ nhớ       |
| <b>Merge Join</b>  | Duyệt tuần tự hai bảng đã sắp xếp theo khóa join                             | Khi hai bảng đã <b>ORDER BY</b> hoặc có index sẵn theo khóa | Rất nhanh nếu dữ liệu đã sắp             |

## Nhóm SCAN – Cách truy xuất dữ liệu từ 1 bảng

| Thuật ngữ                | Ý nghĩa                                                     | Ưu / Nhược                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Seq Scan</b>          | Duyệt toàn bộ bảng (Sequential Scan)                        | Dễ xảy ra khi không có index phù hợp, tốn I/O                   |
| <b>Index Scan</b>        | Duyệt bảng theo index (có đọc heap)                         | Nhanh khi có điều kiện lọc, tốn hơn nếu cần nhiều random access |
| <b>Index Only Scan</b>   | Chỉ đọc từ index, <b>không truy cập bảng gốc</b>            | Rất nhanh, nhưng chỉ khi index chứa đủ dữ liệu cần select       |
| <b>Bitmap Index Scan</b> | Quét index theo nhiều điều kiện, sau đó gom lại bằng bitmap | Dùng cho nhiều điều kiện OR hoặc IN                             |

## Nhóm TÍNH TOÁN – Gom nhóm, sắp xếp, giới hạn...

| Thuật ngữ        | Ý nghĩa                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aggregate</b> | Thực hiện <b>SUM()</b> , <b>COUNT()</b> , <b>AVG()</b> , <b>GROUP BY</b> |
| <b>Sort</b>      | Thực hiện <b>ORDER BY</b> , có thể dùng memory hoặc disk                 |

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limit</b>       | Trả về n dòng đầu tiên ( <b>LIMIT 10</b> )                                 |
| <b>Result</b>      | Kết quả tạm, thường để bao gói kết quả phụ                                 |
| <b>Materialize</b> | Cache kết quả trung gian để dùng nhiều lần (dễ thấy với CTE hoặc subquery) |

## Nhóm KHÁC

| Thuật ngữ            | Ý nghĩa                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Hash</b>          | Dùng kèm <b>Hash Join</b> , lưu bảng tạm để dò  |
| <b>CTE Scan</b>      | Quét kết quả từ một <b>WITH</b> CTE đã thực thi |
| <b>Subquery Scan</b> | Scan dữ liệu từ subquery trong FROM             |

## Ví dụ mô phỏng (thứ tự thực hiện):

```

Limit
├── Sort
│   ├── Aggregate (GROUP BY)
│   │   ├── Hash Join
│   │   │   ├── Seq Scan on orders
│   │   │   └── Index Scan on order_items

```